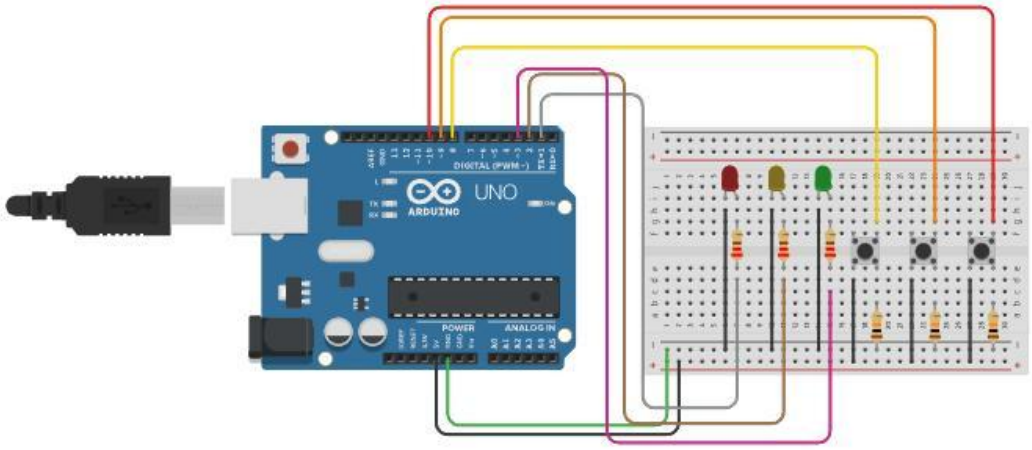
Conecta Cidadão

Protótipo



Descrição

PINOS:

D2 = botão Registrar solicitação

D3 = botão Alternar conexão

D8 = LED verde (conexão disponível)

D9 = LED amarelo (registro local pendente)

D10 = LED vermelho (modo sem internet)

GND = terminal negativo comum dos LEDs e botões

Código

```
const int BUTTON_REGISTER = 2;

const int BUTTON_CONNECTION = 3;
```

```
const int LED_ONLINE = 8;
const int LED_PENDING = 9;
const int LED_OFFLINE = 10;

bool offlineMode = false;
int pendingRecords = 0;

int lastRegisterReading = HIGH;
int lastConnectionReading = HIGH;

unsigned long lastRegisterDebounce = 0;
unsigned long lastConnectionDebounce = 0;
const unsigned long debounceDelay = 50;

void setup() {
  pinMode(BUTTON_REGISTER, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUTTON_CONNECTION, INPUT_PULLUP);

  pinMode(LED_ONLINE, OUTPUT);
  pinMode(LED_PENDING, OUTPUT);
  pinMode(LED_OFFLINE, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);

  Serial.println("====================================");
  Serial.println(" CONEXAO CIDADA - ROTA INVISIVEL");
  Serial.println(" Protótipo didático iniciado");
  Serial.println("====================================");
```

```
  Serial.println("Botao D2: registrar solicitacao");
  Serial.println("Botao D3: alternar conexao");
  printStatus();
  updateLeds();
}

void loop() {
  readRegisterButton();
  readConnectionButton();
}

void readRegisterButton() {
  int reading = digitalRead(BUTTON_REGISTER);

  if (reading != lastRegisterReading) {
    lastRegisterDebounce = millis();
  }

  if ((millis() - lastRegisterDebounce) > debounceDelay) {
    static int stableState = HIGH;

    if (reading != stableState) {
      stableState = reading;

      // INPUT_PULLUP: botão pressionado = LOW
      if (stableState == LOW) {
        pendingRecords++;
```

```
      Serial.println();
      Serial.println("[NOVO REGISTRO]");
      Serial.print("Referencia simulada: ponto comunitario ");
      Serial.println(pendingRecords);

      if (offlineMode) {
        Serial.println("Sem internet: registro mantido localmente (simulacao).");
        Serial.println("O agente comunitario pode registrar sem smartphone do morador.");
      } else {
        Serial.println("Conexao disponivel: registro pronto para sincronizacao (simulacao).");
      }

      Serial.print("Registros pendentes: ");
      Serial.println(pendingRecords);
      updateLeds();
    }
   }
  }

  lastRegisterReading = reading;
}

void readConnectionButton() {
  int reading = digitalRead(BUTTON_CONNECTION);

  if (reading != lastConnectionReading) {
    lastConnectionDebounce = millis();
```

```
}

if ((millis() - lastConnectionDebounce) > debounceDelay) {
  static int stableState = HIGH;

  if (reading != stableState) {
    stableState = reading;

    if (stableState == LOW) {
      offlineMode = !offlineMode;

      Serial.println();
      if (offlineMode) {
        Serial.println("[MODO SEM INTERNET ATIVADO]");
        Serial.println("A rede local e representada pela simulacao.");
        Serial.println("Novos registros ficam pendentes.");
      } else {
        Serial.println("[CONEXAO RESTAURADA - SIMULACAO]");
        if (pendingRecords > 0) {
          Serial.print("Existem ");
          Serial.print(pendingRecords);
          Serial.println(" registro(s) pronto(s) para sincronizacao simulada.");
          Serial.println("Pressione o botao D2 para demonstrar novos registros.");
          Serial.println("Este prototipo nao envia dados a uma nuvem real.");
        } else {
          Serial.println("Nao ha registros pendentes.");
        }
      }
```

```
      printStatus();
      updateLeds();
    }
   }
  }

  lastConnectionReading = reading;
}

void updateLeds() {
  digitalWrite(LED_ONLINE, offlineMode ? LOW : HIGH);
  digitalWrite(LED_OFFLINE, offlineMode ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(LED_PENDING, pendingRecords > 0 ? HIGH : LOW);
}

void printStatus() {
  Serial.print("Estado da conexao: ");
  Serial.println(offlineMode ? "SEM INTERNET (SIMULADO)" : "ONLINE (SIMULADO)");
  Serial.print("Total de registros locais demonstrativos: ");
  Serial.println(pendingRecords);
}
```